

EMPOWERING TEAMS WITH SSBI

TIPOS DE DADOS, MEDIDAS E COLUNAS CALCULADAS NO DATA VIZ



1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estilo de arquitetura de Big Data da Microsoft	5
Figura 2 – Exemplo de Coluna Calculada	7
Figura 3 – Exemplo de Gráfico de Coluna	7
Figura 4 – Material da fase - Tipos de dados (Mestre, Referência, Transacional)	8
Figura 5 – Exemplo de Coluna Calculada	9
Figura 6 – Exemplo de Gráfico de pizza	10



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplo de Classificação de Dados	10
--	----

EMANIP

SUMÁRIO

TIPOS DE DADOS, MEDIDAS E COLUNAS CALCULADAS NO DATA VIZ.....	5
1 BEM-VINDO À EMPRESA MELHORES COMPRAS LTDA.	5
1.1 Arquitetura de solução Big Data Analytics.....	5
1.2 Parte prática da transformação de dados.....	6
1.2.1 Cálculos na ponta.....	6
1.2.3 Dados mestres da empresa e Auditoria	8
1.2.2 Entregas esperadas	9
REFERÊNCIAS.....	12
GLOSSÁRIO	13

TIPOS DE DADOS, MEDIDAS E COLUNAS CALCULADAS NO DATA VIZ

1 BEM-VINDO À EMPRESA MELHORES COMPRAS LTDA.

1.1 Arquitetura de solução Big Data Analytics

O desenho de solução da arquitetura analítica de Big Data apresentado para Esteves Jobs brilhou os olhos de todos os presentes na reunião técnica da equipe.

As diversas camadas identificadas nessa arquitetura devem permitir a distribuição de tarefas importantes e, a partir de agora, já é possível iniciar o trabalho de implantação de forma gradativa para que no futuro a solução completa seja disponibilizada.

Esteves Jobs não perdeu tempo e rapidamente aproveitou esse material e preparou uma apresentação executiva aos conselheiros e presidência da organização. O resultado foi impressionante, pois o projeto conquistou o apoio irrestrito da área estratégica da organização.

Com certeza essa solução se encaixará como uma luva para que a empresa Melhores Compras possa iniciar a transformação digital definida nas fases anteriores. Veja abaixo o desenho de solução utilizado como referência na construção de nossa solução.

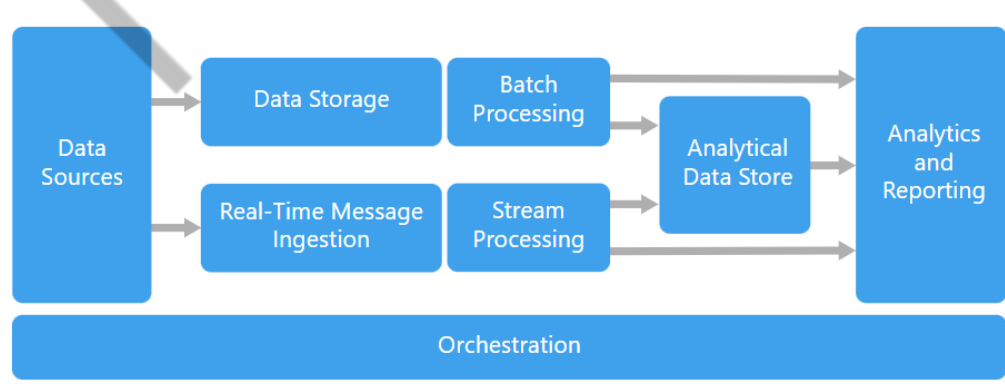


Figura 1 - Estilo de arquitetura de Big Data da Microsoft

Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/guide/architecture-styles/big-data>

1.2 Parte prática da transformação de dados

1.2.1 Cálculos na ponta

A Melhores Compras percebeu que, para se destacar no mercado competitivo, precisaria ir além das práticas tradicionais e se transformar em uma empresa orientada por dados (data driven). Em fases anteriores, a empresa já havia implementado uma robusta arquitetura de big data, permitindo o armazenamento e processamento eficiente de grandes volumes de informações. Agora, a empresa está pronta para dar o próximo passo e utilizar essas informações para tomar decisões mais inteligentes e ágeis.

Com a vasta quantidade de dados disponível, a Melhores Compras identificou a necessidade de ferramentas que permitam explorar e visualizar esses dados de forma eficaz. Nesse contexto, o Power BI, aliado ao poder do DAX (Data Analysis Expressions), se apresenta como a solução ideal. O DAX é uma linguagem funcional utilizada no Power BI, que permite a criação de cálculos complexos e análises personalizadas diretamente nos relatórios. Sua missão é utilizar o Power BI para analisar o desempenho financeiro da empresa. Especificamente, a diretoria está interessada em entender melhor o faturamento e a margem de lucro dos produtos vendidos. Eles acreditam que, com essas informações bem-organizadas, poderão otimizar as estratégias de vendas e maximizar os lucros.

Sua tarefa consiste em:

1. **Importar os dados de vendas** (fornecidos no Excel) para o Power BI.
2. **Criar colunas calculadas usando DAX** para calcular:
 - **Faturamento:** a receita total gerada por cada venda.
 - **Margem de Lucro:** o percentual calculado com base na razão entre o lucro líquido e o preço de venda.

Tipos de Dados, Medidas e Colunas Calculadas no Data Viz

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. At the top, the 'Ferramentas de coluna' (Column Tools) ribbon is active, displaying the formula bar with the DAX formula: `1 Faturamento Total = sum('Base: Vendas'[Faturamento na Venda])`. Below the formula bar, a table of sales data is visible. The table has columns for SKU, Quantidade Vendida, Loja, Data da Venda, Preço do Produto, Marca, Categoria, Faturamento na Venda, and Faturamento Total. The 'Faturamento Total' column is highlighted with a red border, showing values calculated for each row.

SKU	Quantidade Vendida	Loja	Data da Venda	Preço do Produto	Marca	Categoria	Faturamento na Venda	Faturamento Total
HL1010	2	Rio de Janeiro	01/01/2016	1900	Apple	Celular	3800	156765700
HL1008	5	São Paulo	01/01/2016	2000	Philco	Televisão	10000	156765700
HL1001	5	São Paulo	01/01/2016	2600	LG	Televisão	13000	156765700
HL1002	3	São Paulo	01/01/2016	2500	Apple	Celular	7500	156765700
HL1007	3	São Paulo	01/01/2016	2300	Dell	Notebook	6900	156765700
HL1013	4	São Paulo	01/01/2016	1550	Nikon	Câmera	6200	156765700
HL1013	2	Salvador	01/01/2016	1550	Nikon	Câmera	3100	156765700
HL1018	5	Porto Alegre	01/01/2016	1200	Xiaomi	Smart Watch	6000	156765700
HL1024	2	Recife	01/01/2016	2400	Acer	Notebook	4800	156765700
HL1024	5	Salvador	01/01/2016	2400	Acer	Notebook	12000	156765700
HL1007	2	Fortaleza	01/01/2016	2300	Dell	Notebook	4600	156765700
HL1007	4	Campinas	01/01/2016	2300	Dell	Notebook	9200	156765700
HL1001	2	Fortaleza	01/01/2016	2600	LG	Televisão	5200	156765700
HL1019	2	São Paulo	01/01/2016	6500	Apple	Celular	13000	156765700
HL1008	5	Salvador	01/01/2016	2000	Philco	Televisão	10000	156765700
HL1008	4	Guanulhos	01/01/2016	2000	Philco	Televisão	8000	156765700
HL1008	1	Rio de Janeiro	01/01/2016	2000	Philco	Televisão	2000	156765700

Figura 2 – Exemplo de Coluna Calculada
Fonte: Material da fase – Elaborado pelo Autor (2023)

- 3. Criar um gráfico de colunas para o faturamento mês a mês.
- 4. Criar um gráfico de pizza que mostre a média da margem de lucro por categoria de produto.

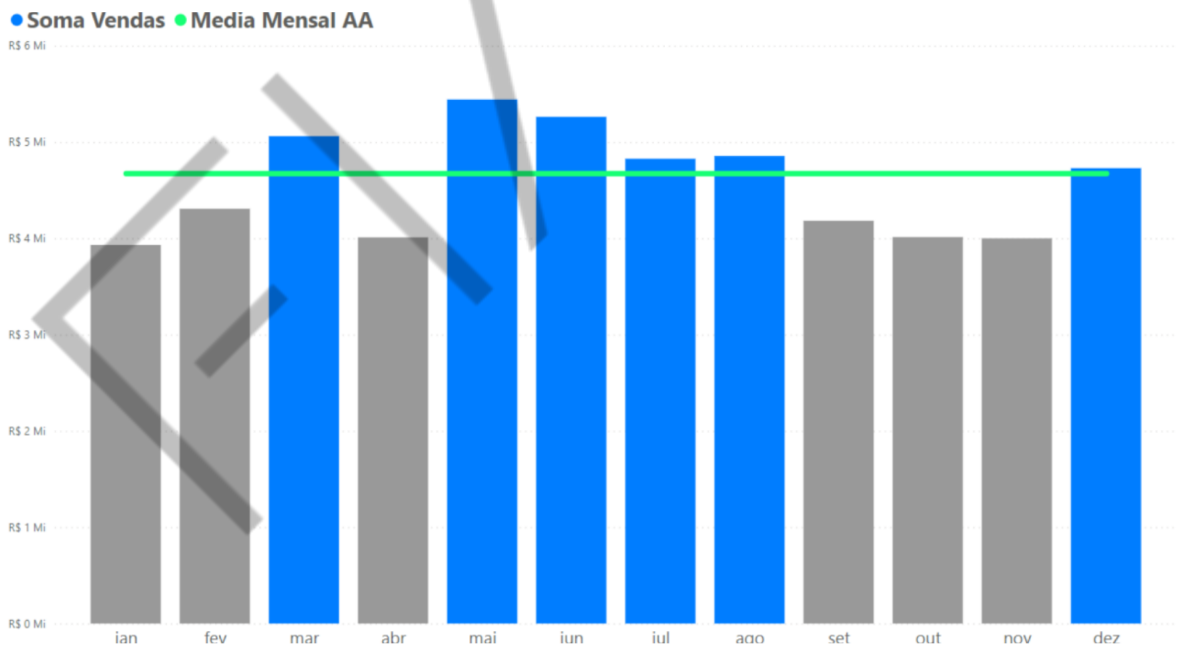


Figura 3 – Exemplo de Gráfico de Coluna
Fonte: Google (2024)

Orientações:

- Utilize o DAX para criar as colunas calculadas para então criar o gráfico;
- O arquivo está disponibilizado como *asset*

Arquivo	Breve Descrição
vendas_melhores_compras.xlsx	Planilha Excel contendo vendas realizadas pelo e-commerce.

1.2.3 Dados mestres da empresa e Auditoria

A área de negócio da Melhores Compras precisa da sua ajuda para identificar os dados mestres contidos em dois arquivos. Você deve examinar esses dois arquivos e classificar os dados em: Dados Mestre, Dados de Referência e Dados Transacionais.

Arquivo	Breve Descrição
vendas_melhores_compras.xlsx	Planilha Excel contendo de vendas realizadas pelo e-commerce.
clientes.xml	Arquivo XML contendo os dados de clientes que realizam compras na Melhores Compras.

Em relação ao sigilo do conteúdo informacional armazenado, aponte quais dados são classificados como informações sigilosas.

#dica: Exemplo de identificação de MDM

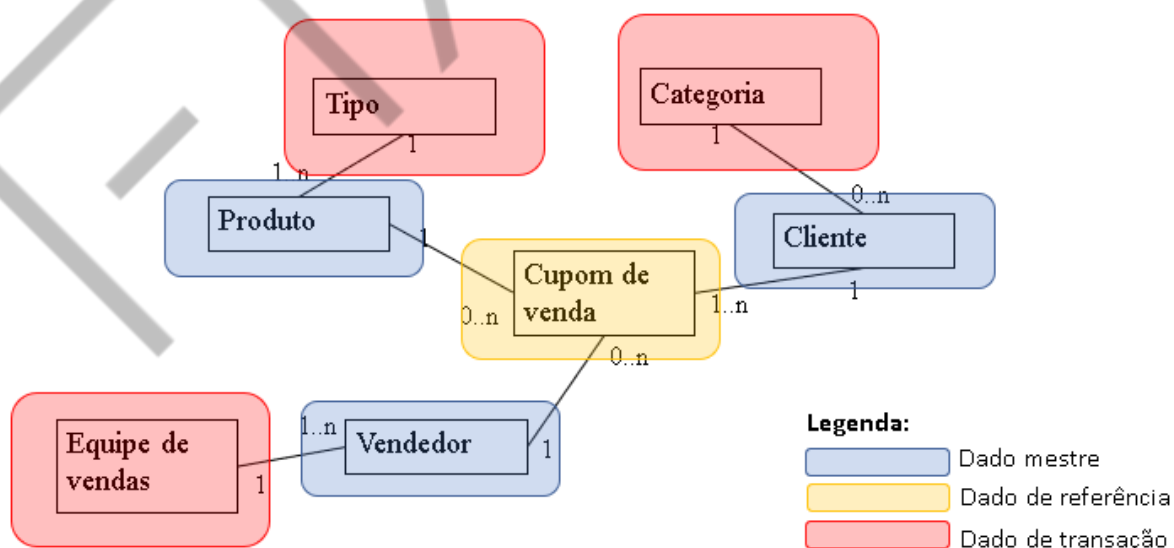


Figura 4 – Material da fase - Tipos de dados (Mestre, Referência, Transacional)

Fonte: Elaborado pelo autor

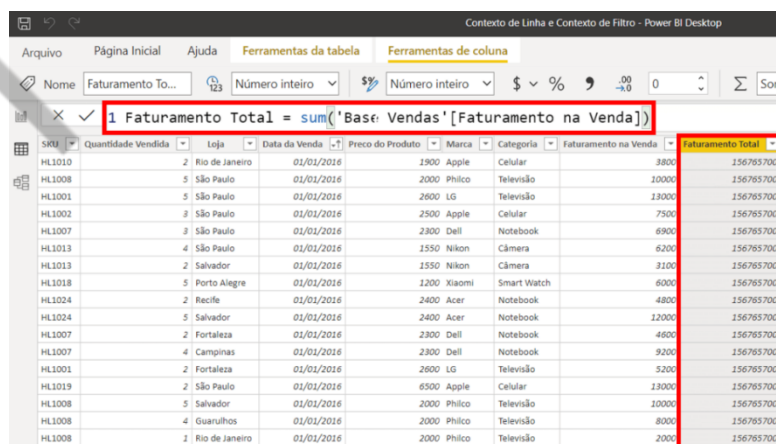
Seu objetivo será:

- Com o arquivo [vendas_melhores_compras.xlsx](#), importar no Power BI e criar colunas calculadas para faturamento e margem de lucro. Registrar por meio de print screen a criação de colunas;
- Construir dois gráficos baseados nas colunas calculadas: Faturamento mês a mês (gráfico de colunas) e Margem de Lucro por categoria de produto (gráfico de pizza). Registrar por meio de print screen a criação dos gráficos;
- O próximo passo é a classificação dos tipos de dados (Mestre, Referência ou Transacionais) e sua identificação entre sigilosa ou não.

1.2.2 Entregas esperadas

A partir do template disponibilizado “Template - Tipos de Dados, Medidas e Colunas Calculadas no Data Viz.docx”, gerar um arquivo padrão *.docx ou *.pdf contendo:

- Nome do Grupo, RM e nome dos Integrantes (em ordem alfabética).
- Prática documentada em um arquivo *.docx, para completar esse item, tire print + screen de todas as telas para geração das colunas calculadas utilizando DAX. Em todas as imagens das telas apresentadas nesse documento, é obrigatório incluir comentários significativos explicando o passo a passo do que foi feito



The screenshot shows the Power BI Desktop interface. At the top, the 'Ferramentas de coluna' (Column Tools) ribbon is active, displaying the formula bar with the DAX formula: `1 Faturamento Total = sum('Base: Vendas'[Faturamento na Venda])`. Below the formula bar, a table of data is visible. The table has columns for 'ID', 'Loja', 'Data da Venda', 'Preço do Produto', 'Marca', 'Categoria', 'Faturamento na Venda', and 'Faturamento Total'. The 'Faturamento Total' column is highlighted in red, indicating it is the calculated column. The data rows show various products and their sales across different stores and dates.

ID	Loja	Data da Venda	Preço do Produto	Marca	Categoria	Faturamento na Venda	Faturamento Total
HL1010	2 Rio de Janeiro	01/01/2016	1900	Apple	Celular	3800	156765700
HL1008	5 São Paulo	01/01/2016	2000	Philco	Televisão	10000	156765700
HL1001	5 São Paulo	01/01/2016	2000	LG	Televisão	13000	156765700
HL1002	3 São Paulo	01/01/2016	2500	Apple	Celular	7500	156765700
HL1007	3 São Paulo	01/01/2016	2300	Dell	Notebook	6900	156765700
HL1013	4 São Paulo	01/01/2016	1550	Nikon	Câmera	6200	156765700
HL1013	2 Salvador	01/01/2016	1550	Nikon	Câmera	3100	156765700
HL1018	5 Porto Alegre	01/01/2016	1200	Xiaomi	Smart Watch	6000	156765700
HL1024	2 Recife	01/01/2016	2400	Acer	Notebook	4800	156765700
HL1024	5 Salvador	01/01/2016	2400	Acer	Notebook	12000	156765700
HL1007	2 Fortaleza	01/01/2016	2300	Dell	Notebook	4600	156765700
HL1007	4 Campinas	01/01/2016	2300	Dell	Notebook	9200	156765700
HL1001	2 Fortaleza	01/01/2016	2600	LG	Televisão	5200	156765700
HL1019	2 São Paulo	01/01/2016	6500	Apple	Celular	13000	156765700
HL1008	5 Salvador	01/01/2016	2000	Philco	Televisão	10000	156765700
HL1008	4 Guarulhos	01/01/2016	2000	Philco	Televisão	8000	156765700
HL1008	2 Rio de Janeiro	01/01/2016	2000	Philco	Televisão	2000	156765700

Figura 5 – Exemplo de Coluna Calculada
Fonte: Material da fase – Elaborado pelo Autor (2023)

Exemplo de Comentário: nesse estágio, uma nova coluna chamada "Faturamento Total" está sendo criada. O cálculo do faturamento total é realizado utilizando a função DAX SUM, que agrega os valores de faturamento de vendas da fonte de dados "Base Vendas".

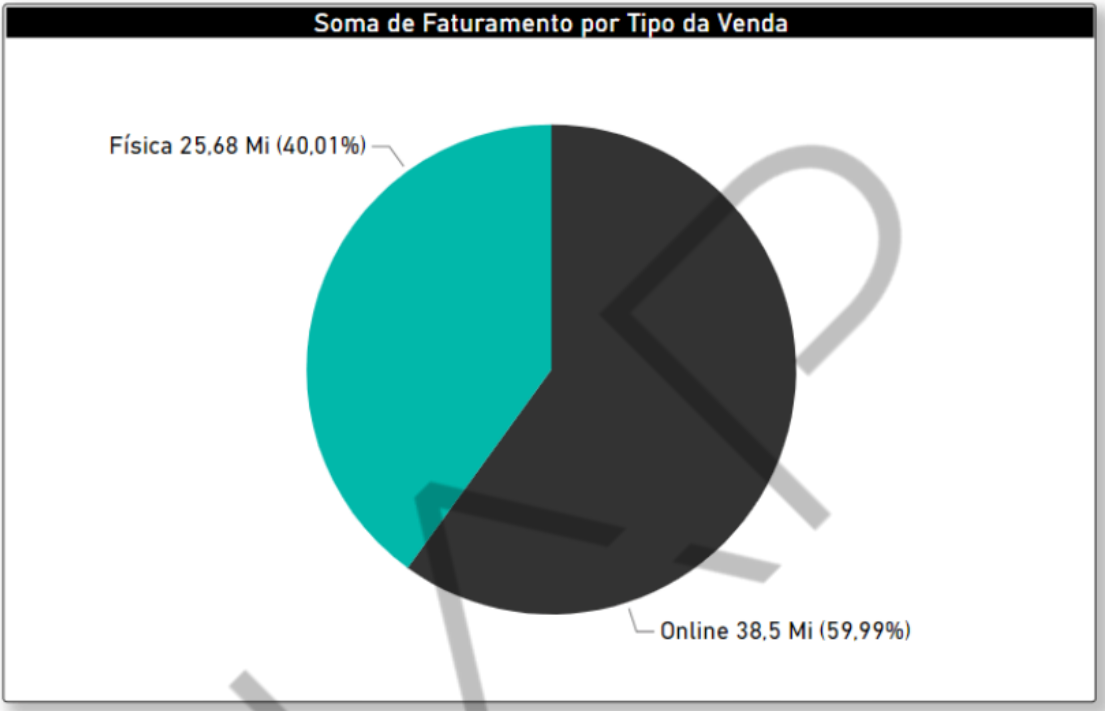


Figura 6 – Exemplo de Gráfico de pizza
Fonte: Google (2024)

Exemplo de Comentário: em base na coluna calculada de Faturamento Total foi criado o gráfico de pizza, que destaca a soma do faturamento por tipo de venda.

- c) O próximo passo é a classificação dos tipos de dados (Mestre, Referência ou Transacionais) e sua identificação entre sigilosa ou não.

Campo	Tipo de Dado	Sigiloso
Nome do Paciente	DADO MESTRE	SIM
CPF do Paciente	DADO MESTRE	SIM
Telefone do Paciente	DADO REFERENCIA	SIM
Data da Consulta	DADO TRANSACIONAL	NÃO
Diagnóstico	DADO TRANSACIONAL	SIM

Tabela 1 – Exemplo de Classificação de Dados
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Tipos de Dados, Medidas e Colunas Calculadas no Data Viz

Por fim, salve o arquivo com o nome <nome_grupo>_PBL_1TSCO_Fase7.docx ou .pdf, que deverá conter o conteúdo de todas as solicitações acima.

Observação importante: não serão aceitas entregas por meio de links. A entrega deve ser realizada por meio do upload dos arquivos solicitados na plataforma FIAP ON.

Por fim, faça o upload do desafio.

A Melhores Compras deseja um bom desafio ao grupo!

REFERÊNCIAS

COMO o Big Data pode aumentar as vendas no e-commerce. Canal Tech. 2013. Disponível em: <https://canaltech.com.br/e-commerce/Como-o-Big-Data-pode-aumentar-as-vendas-no-e-commerce/>. Acesso em: 14 set. 2022.

MOREIRA, Paulo. **Implantação de Big Data: uma aplicação no E-commerce.** 2017. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/big-data-aplicacao-e-commerce/>. Acesso em: 14 set. 2022.

EMANIP

GLOSSÁRIO

IA	Inteligência Artificial - está relacionada à capacidade de soluções tecnológicas realizarem atividades de um modo considerado inteligente.
UX	User Experience - significa a experiência que o público tem ao ter contato com os produtos e serviços de uma empresa, tanto digital quanto físico.